

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN**



Proyecto

**SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE DE CERTIFICADOS DE TALLERES
TECNICOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION**

AUTORES:

**SANTILLAN TRUJILLO BRANDON KODY
CORONEL GUEVARA JACK YHEMS**

DOCENTE:

RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

**FECHA DE INICIO: 28 de Octubre
del 2025**

**FECHA DE CULMINACIÓN: 28 de
Octubre del 2026**

HUANCAYO – PERÚ 2026

Requisitos Funcionales

RF01 – Registrar solicitud académica ID = RF 01 El sistema debe permitir que el estudiante registre una solicitud académica ingresando los datos requeridos.	RF05 – Subir informe técnico ID = RF 05 El sistema permite que el estudiante suba un archivo de informe técnico.	RF09 – Notificar observaciones al estudiante ID = RF 09 El sistema envía notificaciones al estudiante con las observaciones del informe técnico.	RF13 – Registrar resultado de sustentación ID = RF 13 El sistema permite registrar el resultado obtenido en la sustentación.	RF17 – Descargar certificado en PDF ID = RF 17 El sistema permite descargar el certificado generado en formato PDF.	RF21 – Iniciar sesión ID = RF 21 El sistema permite iniciar sesión mediante credenciales válidas.
RF02 – Validar integridad de datos de la solc. ID = RF 02 El sistema valida que los datos de la solicitud estén completos y sean coherentes antes de registrarla.	RF06 – Validar formato del informe ID = RF 06 El sistema valida el formato del archivo enviado antes de registrarla.	RF10 – Reenviar informe corregido ID = RF 10 El sistema permite que el estudiante envíe nuevamente la versión corregida del informe.	RF14 – Asociar informe aprobado a la susten ID = RF 14 El sistema vincula el informe técnico aprobado con la sustentación correspondiente.	RF18 – Generar reporte consolidado ID = RF 18 El sistema permite generar reportes consolidados de información académica.	RF22 – Cerrar sesión ID = RF 22 El sistema permite cerrar sesión de manera segura.
RF03 – Consultar estado de solicitud ID = RF 03 El sistema permite consultar el estado actual de una solicitud registrada.	RF07 – Revisar informe técnico ID = RF 07 El sistema permite al asesor revisar el contenido del informe técnico.	RF11 – Programar sustentación ID = RF 11 El sistema permite programar la sustentación asignando fecha, hora y modalidad.	RF15 – Emitir certificado académico ID = RF 15 El sistema permite emitir un certificado académico al estudiante.	RF19 – Generar reporte por estudiante ID = RF 19 El sistema permite generar reportes filtrados por estudiante.	RF23 – Cambiar contraseña ID = RF 23 El sistema permite cambiar contraseña del usuario.
RF04 – Actualizar estado de la solicitud ID = RF 04 El sistema permite actualizar el estado de la solicitud según las acciones del coordinador.	RF08 – Registrar observaciones del informe ID = RF 08 El sistema permite registrar observaciones realizadas al informe técnico.	RF12 – Registrar fecha, hora y modalidad ID = RF 12 El sistema almacena los datos de programación de la sustentación.	RF16 – Validar disponibilidad del certificado ID = RF 16 El sistema verifica si el certificado está disponible antes de emitirlo.	RF20 – Generar reporte por rango de fechas ID = RF 20 El sistema permite generar reportes filtrados por periodos específicos.	RF24 – Gestionar usuarios ID = RF 24 El administrador puede crear, editar y desactivar usuarios.

Figura 9. Diagrama de General de Requisitos Funcionales

Descripción de los principales casos de uso

En la siguiente tabla se detallan los casos de uso identificados en el diagrama, especificando el código, el actor responsable de ejecutarlo y una breve descripción de su funcionalidad.

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor(es)	Descripción breve
CU01	Registrar Solicitud	Secretaria	Permite al personal administrativo ingresar al sistema la solicitud de certificado presentada por el estudiante, iniciando así el flujo del trámite.
CU02	Actualizar Estado	Secretaria, Coordinado	Funcionalidad que permite modificar la etapa en la que se encuentra el trámite (ej. "En Revisión", "Aprobado", "Observado") para mantener la trazabilidad.
CU03	Consultar Estado	Estudiante	Permite al alumno visualizar en tiempo real la situación actual de su trámite sin necesidad de acudir a las oficinas.
CU04	Subir Informe	Asesor	Permite cargar al sistema el documento técnico del taller realizado para su posterior evaluación.
CU05	Revisar Informe	Asesor	Facilita la validación del contenido del informe técnico, asegurando que cumpla con los estándares académicos requeridos.
CU06	Programar Sustentación	Coordinador	Permite asignar fecha, hora y jurados para la defensa del taller técnico, notificando a los involucrados.
CU07	Registrar Resultado	Coordinador	Funcionalidad para ingresar la nota o dictamen final (Aprobado/Desaprobado) tras la sustentación.
CU08	Emitir Certificado	Secretaria	Genera el documento oficial del certificado en formato digital una vez que se han cumplido todos los requisitos.
CU09	Descargar Certificado	Estudiante	Permite al alumno obtener el archivo digital de su certificado una vez que este ha sido emitido.
CU10	Generar Reporte	Coordinador	Emite reportes estadísticos y de gestión sobre la cantidad de certificados tramitados, tiempos de atención y talleres realizados.

Relación con los requerimientos

Como se observa en el diagrama, cada Caso de Uso se relaciona con uno o más Requerimientos Funcionales. Esta asignación es la base para la posterior etapa de diseño y construcción del sistema.

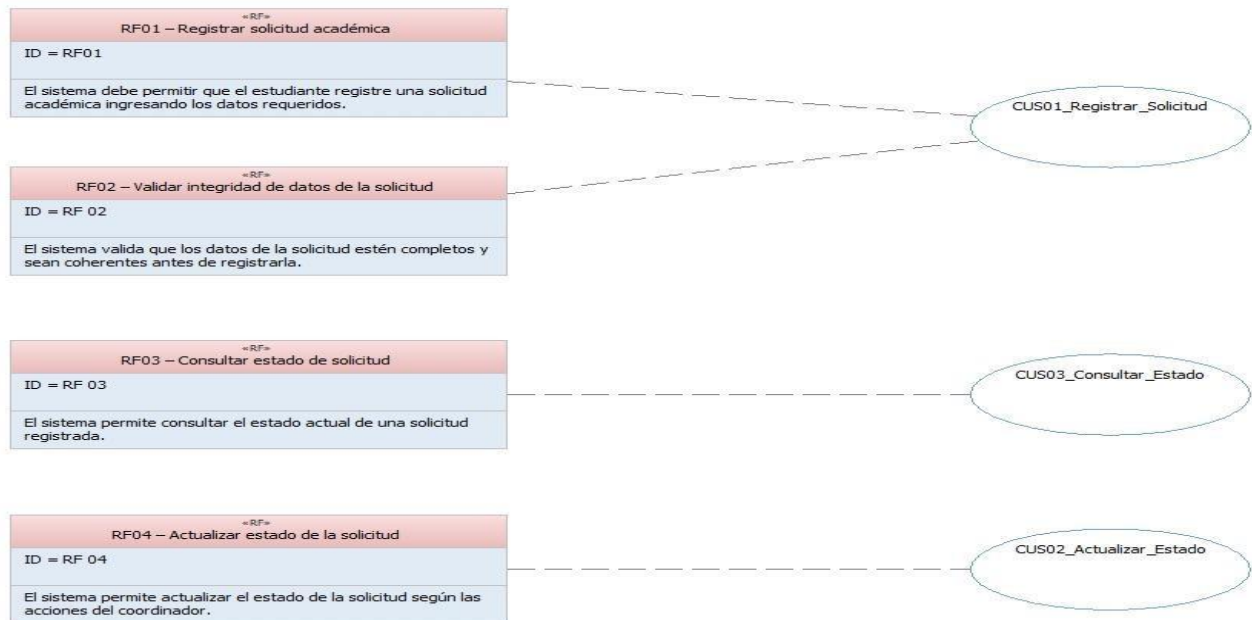


Figura 15. Diagrama Requisitos vs CU - Solicitudes

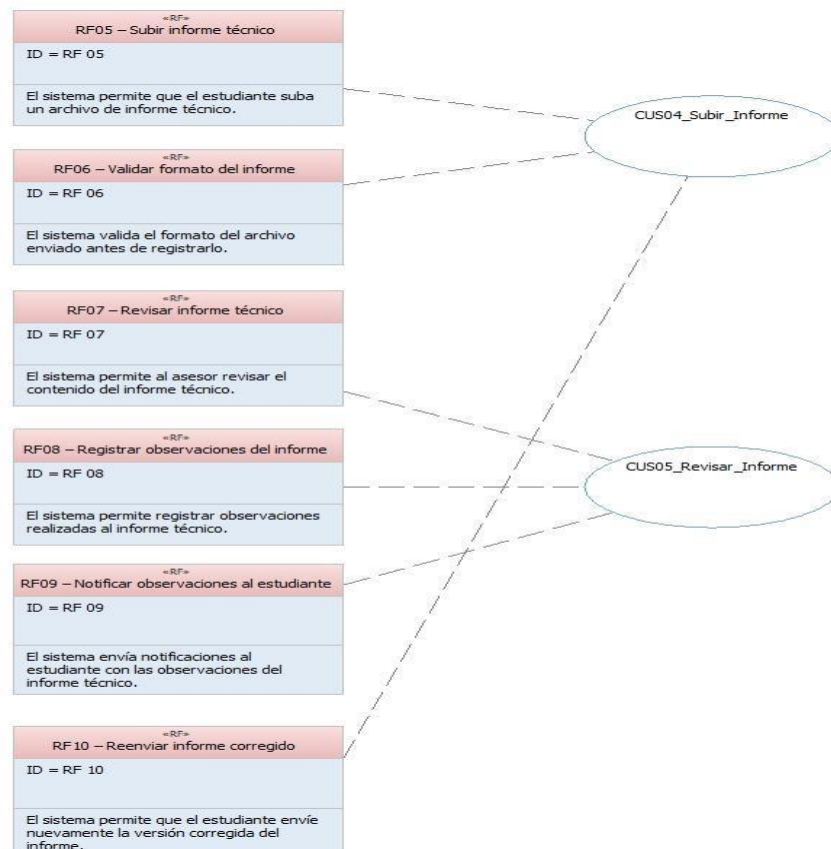


Figura 16. Diagrama Requisitos vs CU - Informe Técnico

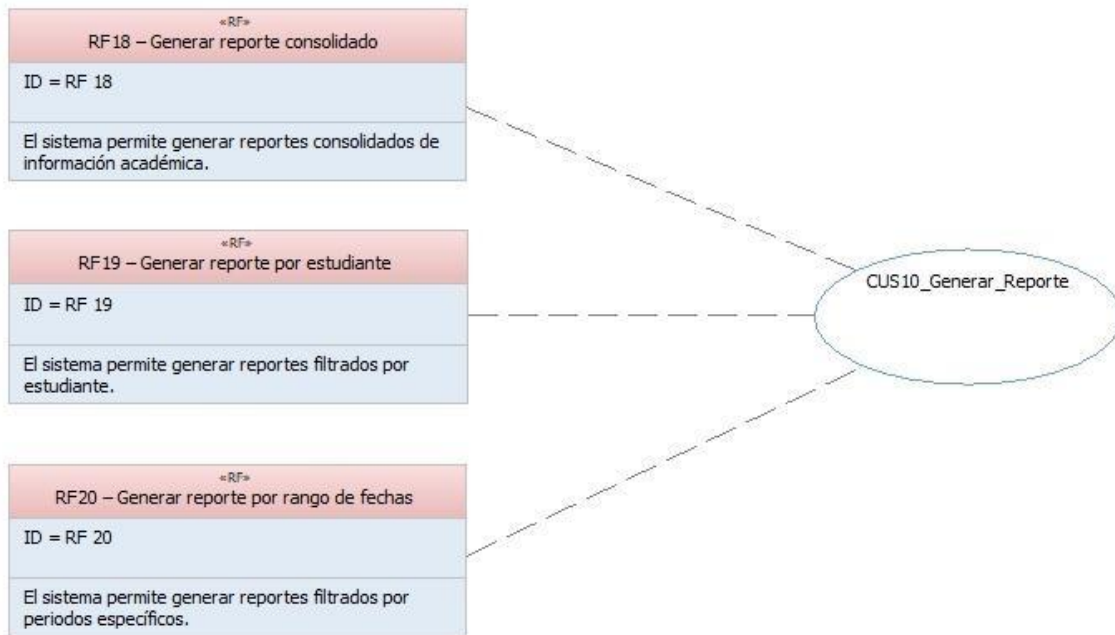


Figura 17. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

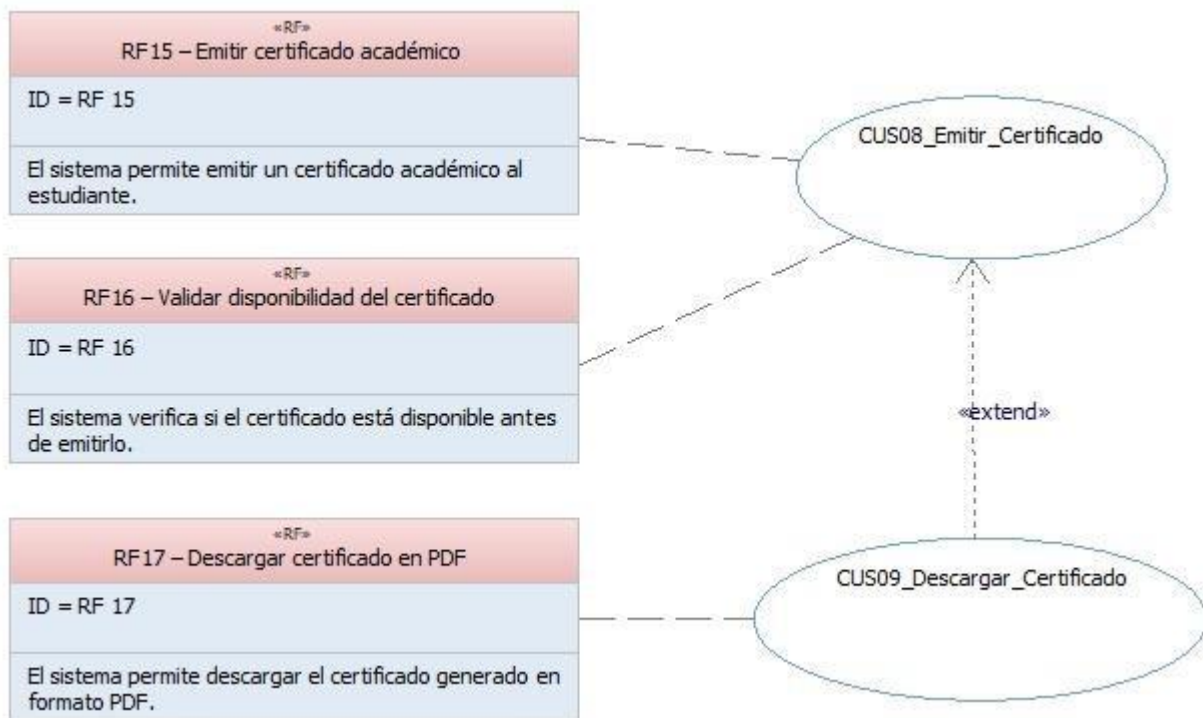


Figura 18. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

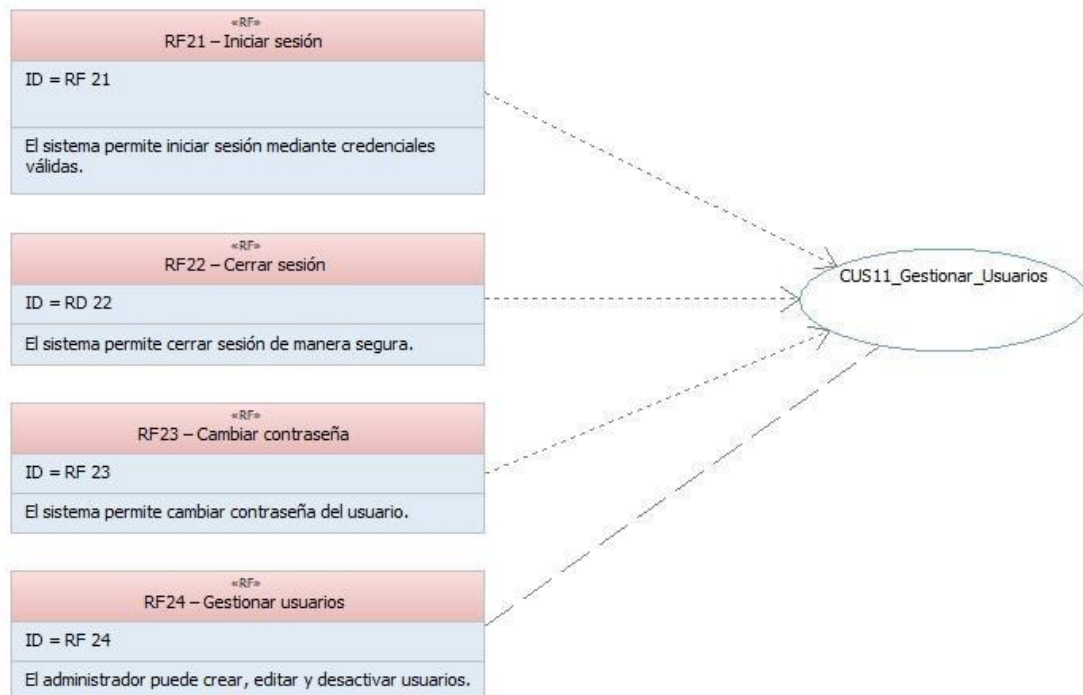


Figura 19. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

Matriz de Actividades y Requisitos - Sistema SCTT

Proceso	Actividad	Responsable	Requerimiento	Caso de Uso	Actores	Prioridad
Gestión de Trámites de Certificados	Registrar solicitud de certificación	Secretaría	RF-01 Registrar solicitud	CU01_Registrar_solicitud_de_certificacion	Secretaría	Alta
	Validar requisitos de solicitud	Secretaría	RF-02 Validar requisitos	CU02_Validar_solicitud		Alta
	Asignar asesor académico	Coordinador	RF-03 Asignar asesor	CU03_Gestionar_informe_tecnico	Coordinador	Alta
	Notificar asignación de asesor	Sistema	RF-04 Notificar asignación	— (Automático)	Sistema	Media
	Subir y revisar informe técnico	Asesor / Coordinador	RF-05 Gestionar informe técnico	CU03_Gestionar_informe_tecnico	Asesor / Coordinador	Alta
	Registrar observaciones del informe	Asesor	RF-06 Registrar observaciones	CU03_Gestionar_informe_tecnico	Asesor	Media
	Aprobar informe técnico	Coordinador	RF-07 Aprobar informe	CU03_Gestionar_informe_tecnico	Coordinador	Alta
	Designar jurado evaluador	Coordinador	RF-08 Designar jurado	CU04_Programar_sustentacion		Media
	Programar fecha de sustentación	Secretaría / Coordinador	RF-09 Programar sustentación	CU04_Programar_sustentacion	Secretaría / Coordinador	Alta
	Notificar jurado y estudiante	Sistema	RF-10 Notificar programación	— (Automático)	Sistema	Media
	Registrar resultado de sustentación	Jurado	RF-11 Registrar resultado	CU05_Registrar_resultado_de_sustentacion	Jurado	Alta
	Emitir certificado	Secretaría	RF-13 Emitir certificado	CU06_Emitir_certificado	Secretaría	Alta
	Registrar entrega del certificado	Secretaría	RF-14 Registrar entrega	CU07_Registrar_entrega_de_certificado		Media
Seguimiento y Consulta de Estado	Consultar estado del trámite	Estudiante	RF-15 Consultar estado	CU08_Consultar_estado_del_tramite	Estudiante	Alta
	Consultar historial	Coordinador	RF-16 Historial	CU09_Consultar_historial_y_generar_reportes	Coordinador	Media
	Generar reportes	Coordinador	RF-17 Generar reportes	CU09_Consultar_historial_y_generar_reportes		Alta
	Exportar reportes	Sistema	RF-18 Exportar reportes	CU09_Consultar_historial_y_generar_reportes	Sistema	Media
Automatización y Control del Proceso	Registro automático de certificados	Sistema	RF-19 Registro automático	— (Automático)	Sistema	Alta
	Verificar requisitos previos	Sistema	RF-20 Verificar requisitos	— (Automático)		Alta
	Aprobación final	Coordinador	RF-21 Aprobación final		Coordinador	Media

Proceso	Actividad	Responsable	Requerimiento	Caso de Uso	Actores	Prioridad
				CU05_Registrar_resultado_de_sustentacion		
	Control y seguimiento interno	Sistema	RF-22 Control de procesos	CU09_Consultar_historial_y_generar_reportes	Sistema	Media
	Envío automático de notificaciones	Sistema	RF-23 Notificaciones	— (Automático)		Media
Gestión Académica	Registrar / actualizar datos académicos	Coordinador	RF-24 Actualizar datos	— (Proceso externo al sistema SCTT)	Coordinador	Alta
	Consultar base académica	Secretaría / Coordinador	RF-25 Consultar datos	— (Proceso externo al sistema SCTT)	Secretaría / Coordinador	Media
Acceso y Seguridad	Autenticarse en el sistema	Usuario	RF-26 Autenticarse	CU10_Iniciar_sesion	Usuario / Sistema	Alta
	Cerrar sesión segura	Usuario	RF-27 Cerrar sesión	CU11_Cerrar_sesion		Alta
	Seguridad SSL/TLS	Equipo XP	RNF-01 Seguridad	—	Equipo XP	Alta
	Disponibilidad 24/7	Infraestructura	RNF-02 Disponibilidad	—		Alta
	Tiempo de respuesta <2s	Desarrolladores XP	RNF-03 Rendimiento	—		Alta
	Interfaz adaptable	UX Team	RNF-04 Usabilidad	—	UX Team	Media
	Escalabilidad modular	Desarrolladores XP	RNF-05 Escalabilidad	—	Equipo XP	Media